Hafta 1 · Alanın Haritası: Vaat, Mimari ve Kanıt

Yetişkin Eğitiminde Ölçek Sorunu, Temel Kavramlar, Uyarlama Döngüsü ve Kanıtın Okunması

Bu bölümün sorusu: Bir öğrenme sistemine ne zaman "akıllı" diyebiliriz ve bunun işe yaradığını nasıl biliriz?

> *— Deniz (açıköğretimde bir giriş dersinin koordinatörü): Firmanın sunumu çok iddialıydı. Sistem her öğrencinin yolunu kendisi belirliyormuş; pilot uygulamada başarı yüzde otuz artmış.*
>
> *— Kerem (öğretim tasarımcısı): Yüzde otuz neye göre? Karşılaştırma grubu var mıydı, yoksa sistemi gönüllü kullananlarla mı ölçmüşler?*
>
> *— Deniz: Onu sormadım. Ama on binlerce öğrencimiz var; hepsine tek tek yetişemiyoruz. Bir şey yapmamız gerek.*
>
> *— Kerem: Bir şey yapmamız gerektiği doğru. Ama sistemin neyi, neye göre uyarladığını bilmeden alırsak sorunu çözmüş olmayız; yalnızca adını değiştirmiş oluruz.*
>
> *— Danışman: İkiniz de haklı bir yerden konuşuyorsunuz. Deniz ihtiyacı, Kerem kanıtı soruyor. Bu ders, ikisini aynı masaya oturtmayı öğretmek için kuruldu.*

Bu Bölümde

Ders 1A · Akıllı mı, Akıcı mı? — Bir sisteme "akıllı" demek için onda neyi aramalıyız?

- **1.1 · Yetişkin Eğitiminde Ölçek Sorunu** · Andragoji · Kitlesellik · Heterojenlik · Görünmezlik · Persona
- **1.2 · Beş Terim, Beş Soru** · Zeki öğretim sistemi · Uyarlanabilir öğrenme · Öğrenme analitiği · Eğitsel veri madenciliği · Öğrenme stilleri
- **1.3 · Mimari ve Uyarlama Döngüsü** · Alan modeli · Öğrenen modeli · Pedagojik model · Uyarlanabilirlik ızgarası · Uyarlama döngüsü

Ders 1B · Vaat ile Kanıt Arasında — "Bu sistem işe yarıyor" cümlesini kurmak için elimizde en az ne olmalı?

- **1.4 · Altmış Yılın Vaatleri ve Kanıt** · Etki büyüklüğü · Meta-analiz · 2 sigma · Karşılaştırma koşulu · Ölçme uyumu
- **1.5 · Denetim, Riskler ve Eleştirel Okuma** · Otomasyon düzeyleri · Algoritmik yanlılık · Faillik · Otomasyon yanlılığı · Uyarlama Merceği

Ders 1B sonunda: Tasarım Alıştırması 1 · Uygulama Yaprağı 1 · Yetişkin Eğitimi Penceresi

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

1. Yetişkin eğitiminde kitlesellik ile kişiselleştirme arasındaki gerilimi bir açık ve uzaktan öğrenme örneğiyle açıklar.
2. Andragojinin varsayımlarını sayar ve her birini bir veri ihtiyacına ve bir tasarım kararına çevirir.
3. Zeki öğretim sistemi, uyarlanabilir öğrenme, öğrenme analitiği, eğitsel veri madenciliği ve yapay zekâ destekli öğrenme kavramlarını sordukları soru bakımından ayırt eder.
4. Bir sisteme "akıllı" demek için gereken ölçütü, öğrenen modelinin varlığı üzerinden gerekçelendirir.
5. Klasik zeki öğretim sisteminin dört bileşenini ve öğrenen modelinin üç işlevini açıklar.
6. Uyarlamanın üç zaman ölçeğini (tasarım, görev ve adım döngüsü) örneklerle ayırt eder.
7. Uyarlama döngüsünün beş aşamasını bir erken uyarı sistemi üzerinde gösterir.
8. Alanın tarihsel dalgalarını ve her dalganın yeniden ürettiği vaadi özetler.

9. Zeki öğretim sistemlerinin etkililiğine ilişkin meta-analiz bulgularını karşılaştırma koşulu ve ölçme aracıyla birlikte yorumlar.
10. Üretken yapay zekâ çalışmalarındaki çelişkili görünen bulguları tasarım farkı üzerinden açıklar.
11. Öğretmen ile sistem arasındaki denetim paylaşımını altı otomasyon düzeyi üzerinden tartışır.
12. Uyarlama Merceği'nin beş sorusunu bir ampirik çalışmaya uygular.

Ders 1A · Akıllı mı, Akıcı mı?

Sistemin Neyi Uyarladığı, Neye Göre Uyarladığı ve Uyarlama Kararının Nerede Verildiği

Dersin sorusu: Bir sisteme "akıllı" demek için onda neyi aramalıyız?

1.1 · Yetişkin Eğitiminde Ölçek Sorunu

Açık ve uzaktan öğrenmede bir dersi aynı dönemde on binlerce yetişkin alabilir. Bu ölçekte öğretim elemanının her öğrenenle bire bir ilgilenmesi mümkün değildir. Oysa yetişkin eğitimi kuramı, öğrenenin deneyimini, hedefini ve hazır oluşunu merkeze alan bir öğretim ister. Dersin bütününü taşıyan gerilim buradadır: **kuram bireyselleşmeyi talep eder, teslim modeli kitleselleşir.** Akıllı ve uyarlanabilir sistemler bu boşluğu dolduracak aday bir yanıt olarak sunulmaktadır. "Aday" sözcüğü bilinçli seçilmiştir; bu yanıtın hangi koşulda işe yaradığı on iki hafta boyunca sorulacaktır.

Gerilimin üç bileşeni vardır. **Kitlesellik.** Öğretim elemanı başına düşen öğrenen sayısı arttıkça zamanında ve kişiye özgü geri bildirim vermek güçleşir. Bir ödevi okuyup üç cümlelik yorum yazmak beş dakika sürüyorsa, bin öğrenenli bir derste bu iş seksen saati aşar. **Heterojenlik.** Yetişkin öğrenen grubu ön bilgi, çalışma saati, cihaz erişimi ve yaşam yükü bakımından örgün eğitimdeki yaş gruplarından çok daha değişkendir. Aynı derste yeni mezun bir öğrenen ile yirmi yıl sonra eğitime dönmüş bir öğrenen yan yana bulunur. **Görünmezlik.** Çevrimiçi bir derste zorlanan öğrenen çoğu zaman ilk sınava kadar fark edilmez; dersi bırakan öğrenen ise çoğu zaman hiç fark edilmez, çünkü bırakma bir olay değil, bir sessizliktir.

Türkçe alanyazında bu gerilim açık ve uzaktan öğrenme bağlamında tartışılmıştır. Şenocak, yapay zekânın kişiselleştirilmiş e-öğrenme platformları aracılığıyla açık ve uzaktan öğrenmede yaygınlaşmasının beklendiğini, ancak bu beklentinin etik konular ve zorluklar bakımından büyük sorumluluklar da getirdiğini vurgular (2020, s. 56). Bu iki yönlü tespit, dersin baştan sona taşıyacağı bakışın özetidir: ihtiyaç gerçektir, ama ihtiyacın gerçek olması önerilen çözümün işe yaradığını göstermez.

> TANIM **Andragoji.** Yetişkinlerin öğrenmesine yardım etme sanatı ve bilimi. Kavramı yetişkin eğitimiyle özdeşleştiren Malcolm Knowles'tır; terimin ilk kullanımı ise 1833'te Alman eğitimci Alexander Kapp'a atfedilir (Baran, 2024, s. 57).

Knowles yetişkin öğrenenleri çocuklardan ayıran beş varsayım tanımlamıştır. Olgunlaştıkça benlik kavramı bağımlılıktan öz-yönelime kayar. Biriken deneyim, öğrenme için giderek büyüyen bir kaynağa dönüşür. Öğrenmeye hazır oluş, sosyal rollerin gelişim görevlerine yönelir. Bilginin ileride kullanılmasından hemen uygulanmasına geçildikçe öğrenme yönelimi konu merkezlilikten problem merkezliliğe kayar. Öğrenme güdüsü içselleşir (Baran, 2024, s. 57–58). Sonraki çalışmalarda bu listeye, yetişkinin bir şeyi öğrenmeden önce neden öğrenmesi gerektiğini bilmek istemesi anlamına gelen **bilme ihtiyacı** eklenmiş ve varsayımlar altıya çıkmıştır (Knowles vd., 2020). Wlodkowski ve Ginsberg, bu varsayımlardan ikisinin yetişkin güdülenmesini anlamada özellikle açıklayıcı olduğunu belirtir: yetişkinler kendi yaşamlarından sorumlu olduklarına ilişkin bir benlik kavramına sahiptir ve son derece pragmatik öğrenenlerdir. Yazarlara göre yetişkinler, başka herhangi bir öğrenme biçiminden çok, bir şeyin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi kazandıran mesleki ve pratik eğitimi seçer (2017, s. 83).

Bu varsayımları bir sistem tasarımcısının gözüyle okumak bu dersin yöntemidir. Her varsayım bir **veri ihtiyacına** ve bir **tasarım kararına** dönüştürülebilir. Tablo 1.1 bu dönüşümü örnekler. Tablodaki karşılıklar birer öneridir; hangisinin işe yaradığı ampirik bir sorudur ve dönem boyunca bu soruya döneceğiz.

Tablo 1.1 · Andragojinin varsayımlarından tasarım kararlarına

Varsayım	Yetişkin için anlamı	Sistemde karşılık gelebilecek veri	Olası tasarım kararı
Bilme ihtiyacı	Neden öğrendiğini bilmek ister	Öğrenenin beyan ettiği hedef	Her modülün başında amaç ve kullanım bağlamı gösterilir
Benlik kavramı	Yön verilmekten çok yön vermek ister	Öğrenenin yaptığı tercihler	Önerilen yol gösterilir, ama değiştirme hakkı öğrenende kalır
Deneyim	Önceki deneyim hem kaynak hem dirençtir	Ön bilgi yoklaması	Bildiğini gösteren öğrenen bölümü atlayabilir
Hazır oluş	Yaşam rolleriyle tetiklenir	İş ya da rol bilgisi	Örnekler öğrenenin mesleki bağlamından seçilir
Öğrenme yönelimi	Problem ve görev merkezlidir	Görev başarımı	İçerik konu sırasıyla değil, görev sınıflarıyla sunulur
Güdülenme	Ağırlıklı olarak içseldir	Devam ve bırakma örüntüleri	Rozet yerine ilerlemenin anlamlı geri bildirimi verilir

DİKKAT **Andragoji bir tasarım reçetesi değildir.** Andragojinin varsayımları sınanmış yasalar değil, yetişkin eğitimi pratiğine yön veren genellemelerdir. İkinci haftada bu varsayımlara yöneltilen eleştirileri ele alacağız. Bu haftanın amacı varsayımları tasarım sorularına çevirmeyi öğrenmektir; onları doğru kabul etmek değildir.

Tablo 1.1'in ikinci satırı ileride sık sık karşımıza çıkacak bir gerilimi gösterir. Andragoji yetişkinin kendi öğrenmesine yön vermek istediğini söyler; bu, öğrenene seçim hakkı tanıyan sistemlerin daha etkili olacağını düşündürür. Ancak eğitim teknolojilerinde öğrenen denetimine ilişkin güncellenmiş meta-analizde, öğrenene denetim vermenin genel etkisi neredeyse sıfır bulunmuştur ($g = 0{,}05$) (Karich vd., 2014, s. 392). Bu bulgu andragojiyi çürütmez; ama "öğrenene seçim verelim, öğrenme artsın" çıkarımının kendiliğinden doğru olmadığını gösterir. **Bir değer olarak öz-yönelim ile bir öğrenme stratejisi olarak öğrenen denetimi aynı şey değildir.** Üçüncü haftada bu ayrımı uyarlamanın kaynağı ile denetimi arasındaki ilişki üzerinden yeniden ele alacağız.

Soyut varsayımları somutlaştırmanın bir yolu persona kullanmaktır. Persona, tasarımın hangi öğrenen için yapıldığını görünür kılan kurgusal bir öğrenen profilidir. Aşağıdaki dört persona açık ve uzaktan öğrenmede sık karşılaşılan durumları temsil etmek üzere hazırlanmıştır. Her birinin bir kırılma noktası ve bu noktaya karşılık gelebilecek bir uyarlama önerisi vardır.

Tablo 1.2 · Dört yetişkin öğrenen personası

Persona	Durum	Kırılma noktası	Olası uyarlama
Çalışan öğrenen	Vardiyalı çalışıyor; öğrenme zamanı gece geç saatler ve 20–30 dakikalık parçalı aralıklar	Uzun videolar, eşzamanlı oturum zorunluluğu	Kısa görevler, kaldığı yerden devam, zamana duyarlı hatırlatma
Ebeveyn öğrenen	İki küçük çocuk; planlanan çalışma sık kesiliyor	Katı teslim takvimi, eşzamanlı grup çalışması	Esnek teslim, kısa oturum tasarımı, ilerlemenin hatırlanması
Eğitime dönen öğrenen	Yirmi yıl sonra yeniden kayıt olmuş; ön bilgisi dağınık, akademik özgüveni düşük	Ön koşul varsayan içerik, ilk sınavdaki başarısızlık	Ön bilgi yoklaması, boşluk temelli yol, bildiğini atlama izni
Düşük dijital yeterlikli öğrenen	Sisteme erişebiliyor ama gezinmekte zorlanıyor; işlemlerinin çoğunu telefondan yapıyor	Analitik onu "düşük katılımlı" sanabilir; oysa sorun arayüzdedir	Sadeleştirilmiş akış, rehberli ilk giriş, insan desteğine yönlendirme

Dördüncü persona dersin en önemli uyarılarından birini taşır. Bir sistemin "düşük katılım" olarak kaydettiği davranış, öğrenenin güdüsüzlüğünü değil, arayüzle baş etmekte zorlandığını gösteriyor olabilir. **Sistem çoğu zaman öğrenenin bir özelliğini değil, içinde bulunduğu koşulu ölçer.** Personalar bu nedenle kesin bilgi değil, sınanması gereken varsayımlardır; dördüncü ve beşinci haftalarda öğrenen modellemenin ve analitiğin sınırlarını tartışırken bu personalara geri döneceğiz.

ÖRNEK **Aynı veri, iki farklı öğrenen.** İki öğrenen de bir haftadır ders videolarını açmamış. Birincisi vardiya değiştirdiği için gece çalışıyor ve videoları indirip yolda izliyor; sistem indirmeyi görmüyor. İkincisi ilk deneme sınavında başarısız olmuş ve dersi bırakmayı düşünüyor. Panoda ikisi de aynı kırmızı noktayla görünür. Birincisine gönderilecek "sizi özledik" mesajı gereksizdir; ikincisine gönderilecek aynı mesaj ise yetersizdir. Veri aynı, ihtiyaç farklıdır.

1.2 · Beş Terim, Beş Soru

Alanyazında aynı ürün farklı metinlerde "akıllı", "uyarlanabilir", "kişiselleştirilmiş" ya da "yapay zekâ destekli" olarak anılabilir. Terimler birbirinin yerine kullanıldığında, sistemin gerçekte ne yaptığı görünmez hâle gelir. Bu bölümde beş terimi ayırmak için tek bir ölçüt kullanacağız: **her terim farklı bir soruya cevap arar.**

Önce alanın kendisini tanımlayalım. McCalla eğitimde yapay zekâyı (AIED) bilgisayar bilimi, bilişsel bilim, eğitim ve diğer sosyal bilimlerden beslenen disiplinlerarası ve uygulamalı bir alan olarak tanımlar; alanın amacı insanların daha iyi öğrenmesine yardım eden yazılımlar geliştirmektir (2023, s. 10). McCalla'nın dikkat çektiği bir ayrıntı bu ders için önemlidir: zamanla "AI" bileşeni yalnızca yapay zekâ değil ileri bilgi işlem teknolojisinin, "ED" bileşeni ise yalnızca örgün eğitim değil sosyal bilimlerin en güncel bakış açılarının yerine geçen bir ad hâline gelmiştir (2023, s. 10). Yani alanın adı bir teknolojiyi değil, bir buluşmayı anlatır.

Zeki öğretim sistemi (ZÖS) öğrencinin o anki adımına bire bir nasıl müdahale edileceğini sorar. Terim, Sleeman ve Brown'ın 1982'de yayımladığı ve alanın ikinci döneminin başlangıcı sayılan derlemenin adından yaygınlaşmıştır; bu dönemde hedef, bire bir insan öğretiminin etkililiğine ulaşmaktı (McCalla, 2023, s. 13–14).

Uyarlanabilir öğrenme içeriğin, sıranın ve zorluğun kime göre ve nasıl değiştirileceğini sorar. Luckin ve arkadaşları uyarlanabilir öğrenme ortamını, öğretme ve öğrenme yaklaşımlarını ve materyallerini tek tek öğrenenlerin yeterliklerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlayan dijital bir öğrenme ortamı olarak tanımlar (2016, s. 18).

Öğrenme analitiği etkileşim verisinden ne öğrenilebileceğini ve kime ne raporlanacağını sorar. Birinci Uluslararası Öğrenme Analitiği ve Bilgi Konferansı'nın tanımına göre öğrenme analitiği, öğrenmeyi ve öğrenmenin gerçekleştiği ortamları anlamak ve iyileştirmek amacıyla öğrenenler ve bağlamları hakkındaki verilerin ölçülmesi, toplanması, çözümlenmesi ve raporlanmasıdır (Long ve Siemens, 2011, s. 34). Bozkurt bu

tanımı Türkçe alanyazına aktarmış ve öğrenme analitiğini açık ve uzaktan öğrenme bağlamında tartışmıştır (2016, s. 55).

Eğitsel veri madenciliği verideki örüntülerin neler olduğunu sorar. Öğrenme analitiğiyle aynı veriyi kullanabilir; ancak odağı kestirim, kümeleme ve keşif yöntemlerinin kendisidir. İki alan arasındaki ilişkiyi beşinci haftada ele alacağız.

Yapay zekâ destekli öğrenme sistemleri, son yıllarda özellikle üretken modellerle birlikte, hangi işlevin bir modele devredilebileceğini sorar. İçerik üretimi, geri bildirim yazımı ve diyalog bu işlevlerin başında gelir. Yedinci ve sekizinci haftalarda bu sistemlerin karar verme işlevini değil, çoğunlukla üretim işlevini devraldığını göreceğiz.

Tablo 1.3 · Beş terim ve sordukları soru

Kavram	Sorduğu temel soru	Çekirdek nesnesi
Zeki öğretim sistemi	Öğrencinin şu anki adımına nasıl bire bir müdahale ederim?	Adım düzeyinde model ve öğretim stratejisi
Uyarlanabilir öğrenme	İçeriği, sırayı ve zorluğu kime göre, nasıl değiştiririm?	Uyarlama kuralı ya da politikası
Öğrenme analitiği	Etkileşim verisinden ne öğrenebilir, kime ne raporlarım?	Ölçme, gösterge, karar desteği
Eğitsel veri madenciliği	Verideki örüntüler nelerdir?	Kestirim, kümeleme, keşif
Yapay zekâ destekli sistemler	Üretken modeller hangi işlevi devralabilir?	İçerik, geri bildirim, diyalog üretimi

BİLGİ **Ayrım bir sınır değil, bir sorudur.** Bu beş alan birbiriyle örtüşür. Aynı ürün hem bir zeki öğretim sistemi hem de bir öğrenme analitiği uygulaması olabilir. Ayrımın amacı ürünleri kutulara yerleştirmek değil, bir ürünü incelerken hangi soruyu sorduğumuzu netleştirmektir.

ÖRNEK **Aynı ürün, beş farklı soru.** Bir dil öğrenme uygulamasını düşünün. ZÖS sorusu: Yanlış çekimlenmiş bir fiilde öğrenene hangi ipucu verilir? Uyarlanabilir öğrenme sorusu: Öğrenen geçmiş zamanı öğrendiyse sıradaki ünite ne olur? Öğrenme analitiği sorusu: Hangi öğrenenler üç gündür giriş yapmıyor ve bu bilgi kime gösteriliyor? Eğitsel veri madenciliği sorusu: Uygulamayı bırakanlar hangi alıştırmalarda takılmış? Üretken yapay zekâ sorusu: Öğrenenin yazdığı serbest metne anında açıklamalı geri bildirim üretilebilir mi?

Bu ayrımlar bizi dersin ilk temel sorusuna getirir: **bir sisteme "akıllı" demek için ne gerekir?** Üç olası cevap vardır. Birincisi sistemin uyarlama yapmasıdır; ancak sabit bir dallanma kuralı da uyarlama yapar ve 1970'lerin bilgisayar destekli öğretim sistemleri bunu zaten yapıyordu. İkincisi sistemin öğrenenin durumunu temsil etmesidir; yani öğrenen hakkında güncellenen bir modele sahip olmasıdır. Üçüncüsü sistemin akıcı ve insana benzer görünmesidir. Bu ders ikinci cevabı esas alır: **bir sistemin akıllı sayılması için öğrenen hakkında açıkça tanımlanmış, güncellenen ve kararlarına dayanak olan bir temsil taşıması gerekir.** Üçüncü cevap, üretken yapay zekâ çağında en kolay karıştırılan cevaptır; akıcılık bir arayüz niteliğidir, bir öğrenen modeli değildir.

İkinci cevabın bir sonucu daha vardır: temsil, neyi temsil ettiğine göre değer kazanır. Uyarlanabilir sistemlerin en eski ve en yaygın vaatlerinden biri, öğretimi öğrenenin "öğrenme stiline" göre uyarlamaktır. Pashler ve arkadaşları bu iddiayı sınamak için gereken deney deseninin açık ölçütlerini ortaya koymuş, bu ölçütleri karşılayan çok az çalışma bulunduğunu ve bunların birçoğunun iddiayla doğrudan çeliştiğini belirlemiş ve öğrenme stili ölçümlerini genel eğitim uygulamasına dâhil etmeyi haklı çıkaracak yeterli bir kanıt temeli bulunmadığı sonucuna varmıştır (2008, s. 105). Aleven ve arkadaşları da uyarlanabilir öğrenme teknolojilerine ilişkin derlemelerinde öğrenme stilleri tartışmasında Pashler ve arkadaşlarının tanımını izler (2017, s. 544).

DİKKAT **Ölçülebilen ile anlamlı olan aynı şey değildir.** Bir sistem öğrenenleri "görsel" ve "işitsel" diye etiketleyip içeriği buna göre değiştirebilir. Bu, sistemi uyarlanabilir yapar; akıllı yapmaz. Uyarlamanın dayandığı öğrenen özelliği öğrenmeyle ilişkili değilse, en incelikli uyarlama kuralı bile boşa çalışır. Bir ürünü incelerken sorulacak ilk sorulardan biri budur: sistem öğrenenin hangi özelliğine göre uyarlıyor ve bu özelliğin öğrenmeyle ilişkisi gösterilmiş mi?

1.3 · Mimari ve Uyarlama Döngüsü

Zeki öğretim sistemlerinin "geleneksel" mimarisi dört bileşenden oluşur: alan, öğrenen, öğretici ve kullanıcı arayüzü. Nkambou, Bourdeau ve Mizoguchi bu mimarinin Wenger'in 1987'de yayımladığı kitapla yerleştiğini belirtir (2010, s. 1). Mimari, sistemi bilgi ve akıl yürütme gerektiren dört bileşene ayırır, ancak bileşenlerin nasıl bütünleşeceği sorusunu açık bırakır; gerçek sistemler genellikle bileşenlerden birine ötekilerden daha fazla ağırlık verir (Nkambou vd., 2010, s. 3).

Alan modeli, öğrenilecek alanın kavramlarını, kurallarını ve problem çözme stratejilerini içerir; uzman bilgisinin kaynağı, öğrencinin performansını değerlendirmek ya da hatalarını yakalamak için bir ölçüt olarak işlev görebilir (Nkambou vd., 2010, s. 4). **Öğrenen modeli** sistemin çekirdek bileşenidir. Wenger öğrenen modeline üç temel işlev yüklemiştir: öğrenenden ve öğrenen hakkında açık ve çıkarımsal veri toplamak; bu veriyle öğrenenin bilgisinin ve öğrenme sürecinin bir temsilini oluşturmak; ve bu temsil üzerinden hem bilgi durumunu tanılamak hem de sonraki içeriğin sunulmasında en uygun öğretim stratejisini seçmek (Nkambou vd., 2010, s. 4). **Pedagojik model** (öğretici model) alan ve öğrenen modellerinden girdi alarak öğretim stratejileri ve eylemleri hakkında karar verir: müdahale edip etmeyeceğine, ediyorsa ne zaman ve nasıl edeceğine (Nkambou vd., 2010, s. 4). **Arayüz** ise etkileşimin gerçekleştiği ve verinin üretildiği yüzeydir. Luckin ve arkadaşları aynı yapıyı üç model üzerinden anlatır: öğretme yaklaşımlarını temsil eden pedagojik model, öğrenilen konuyu temsil eden alan modeli ve öğrenciyi temsil eden öğrenen modeli (2016, s. 18).

Tablo 1.4 · Klasik zeki öğretim sisteminin dört bileşeni

Bileşen	Taşıdığı bilgi	Sorulacak tasarım sorusu
Alan modeli	Kavramlar, kurallar, problem çözme stratejileri	Öğretilecek bilgi hangi birimlere ayrılmış ve bu birimler nasıl ilişkili?
Öğrenen modeli	Bilgi düzeyi, hatalar, öğrenme süreci, kimi sistemlerde duyuşsal durum	Öğrenen hakkında ne biliniyor, neye dayanılarak ve ne sıklıkla güncelleniyor?
Pedagojik model	Müdahale kararı, görev seçimi, ipucu, geri bildirim	Hangi koşulda hangi eylem seçiliyor?
Arayüz	Etkileşim ve veri üretimi	Öğrenen ne görüyor, sistem neyi kaydediyor?

DİKKAT **Dört kutunun hepsi dolu mu?.** Bugünün büyük dil modeli tabanlı araçlarının çoğu güçlü bir arayüz ve akıcı bir pedagojik model izlenimi sunar; alan modeli ve öğrenen modeli ise zayıf ya da örtüktür. Bir sistemi incelerken ilk sorunuz şu olmalıdır: öğrenen modeli nerede tutuluyor, neye dayanıyor ve ne kadar sürede güncelleniyor? Bu soruya cevap veremeyen bir ürün, 1.2'deki ölçüte göre akıllı değil, akıcıdır.

Mimari sistemin parçalarını gösterir; ama uyarlamanın **hangi zaman ölçeğinde** yapıldığını söylemez. Aleven ve arkadaşları bunun için bir "uyarlanabilirlik ızgarası" önerir. Izgaranın sütunları uyarlamanın zaman ölçeğini, yani neyin uyarlandığını; satırları ise uyarlamanın dayandığı öğrenen özelliklerini, yani neye göre uyarlandığını gösterir (2017, s. 525). Zaman ölçekleri en yavaştan en hızlıya üç döngüdür: tasarım döngüsü, görev döngüsü ve adım döngüsü (Aleven vd., 2017, s. 526). Tasarım döngüsünde uyarlama, ders ya da sistem tasarımcılarının aynı sistemle toplanmış öğrenme verisine dayanarak sistemi iki sürüm arasında güncellemesiyle gerçekleşir (Aleven vd., 2017, s. 526). Görev döngüsünde sistem sıradaki görevi seçer; adım

döngüsünde ise bir görevin içindeki tek bir adıma, örneğin yanlış bir yanıta, anında tepki verir. Izgaranın satırları beş öğrenen özelliği grubundan oluşur: ön bilgi ve bilginin gelişimi; öğrencinin bir problem içindeki yolu, yani stratejileri ve hataları; duyuş ve güdülenme; öz-düzenleme stratejileri, üstbiliş ve çaba; ve öğrenme stilleri (Aleven vd., 2017, s. 525).

Tablo 1.5 · Uyarlamanın üç zaman ölçeği

Döngü	Kim karar verir, ne zaman?	Yetişkin eğitiminden örnek
Tasarım döngüsü	Tasarımcı; iki sürüm arasında, toplanan veriye bakarak	Geçen dönem öğrenenlerin yüzde kırkının takıldığı ünite bu dönem iki kısa modüle bölünür
Görev döngüsü	Sistem; bir görev bittiğinde	Ön bilgi yoklamasında başarılı olan öğrenen giriş modülünü atlayıp uygulama görevine geçer
Adım döngüsü	Sistem; öğrenenin her eyleminde	Bir hesaplama adımında yanlış girilen değere, hatanın türüne göre ipucu verilir

BİLGİ **Tasarım döngüsü de bir uyarlamadır.** Uyarlama denince çoğu zaman ekranda anında değişen içerik akla gelir. Oysa ızgaranın ilk sütunu, sistemin kendisinin değil tasarımcının uyarlamasıdır. Bu, yetişkin eğitimi kurumları için önemli bir fırsattır: anında uyarlama yapan pahalı bir sistem kurmadan da, geçen dönemin verisine bakıp dersi yeniden tasarlamak bir uyarlama biçimidir. Onuncu haftada bu döngüyü tasarım tabanlı araştırma çerçevesinde ele alacağız.

Izgara neyin, neye göre ve hangi zaman ölçeğinde uyarlandığını gösterir; uyarlama döngüsü ise bu işin adım adım nasıl yürüdüğünü. Shute ve Zapata-Rivera uyarlanabilir sistemleri çözümlemek için dört süreçli bir döngü önerir: yakalama, çözümleme, seçme ve sunma. Döngü, öğreneni bir öğrenen modeli aracılığıyla uygun öğrenme kaynaklarına bağlar; döngünün başarısı öğrenen özelliklerinin doğru tanılanmasına dayanır (Shute ve Zapata-Rivera, 2012). Clow ise öğrenme analitiği için benzer bir döngü tanımlar: öğrenenler veri üretir, veri göstergelere ve görselleştirmelere dönüştürülür ve döngü, bu ürünün bir ya da daha fazla müdahale yoluyla öğrenenlere geri ulaştırılmasıyla kapanır. Clow'a göre kilit adım bu sonuncusudur, yani döngüyü kapatmaktır (2012, s. 134).

Bu ders iki döngüyü birleştiren beş aşamalı bir çerçeve kullanır. Shute ve Zapata-Rivera'nın döngüsünde bulunmayan beşinci aşama, Clow'un "döngüyü kapatma" vurgusundan ve 1.4'te göreceğimiz kanıt sorusundan doğar: müdahalenin işe yarayıp yaramadığını sınamak.

Tablo 1.6 · Uyarlama döngüsü ve dersin haritası

Aşama	Sorulacak soru	Ayrıntılı işlendiği hafta
1. Ölçme	Hangi etkileşim izi toplanıyor?	4 ve 5
2. Modelleme	İz hangi öğrenen durumuna çevriliyor?	4 ve 5
3. Karar	Hangi kural ya da politika hangi eylemi seçiyor?	3 ve 6
4. Müdahale	Öğrenen ne görüyor, ne yaşıyor?	7, 8 ve 9
5. Değerlendirme	Müdahale işe yaradı mı, bunu nasıl biliyoruz?	10 ve her hafta

ÖRNEK **Döngü bir erken uyarı panelinde.** Açıköğretimde bir giriş dersinde sistem, öğrenenlerin oturum sayısını ve deneme sınavı sonuçlarını kaydeder (ölçme). Bu kayıtlar her öğrenen için bir "risk puanına" dönüştürülür (modelleme). Puanı eşiğin üzerindeki öğrenenlere destek mesajı gönderilmesine karar verilir (karar). Öğrenen telefonunda bir mesaj görür (müdahale). Dönem sonunda mesaj alanların dersi tamamlama oranı, benzer risk puanına sahip olup mesaj almayanlarla karşılaştırılır (değerlendirme). Beşinci aşama yapılmadıysa kurum yalnızca bir panel kurmuştur; işe yarayıp yaramadığını bilmemektedir. 1.1'deki örneği hatırlayın: aynı kırmızı nokta iki farklı öğreneni gösterebiliyorsa, sorun ikinci aşamadadır.

Ders 1B · Vaat ile Kanıt Arasında

Teknoloji Dalgaları, Etkililik Bulguları, Denetim Paylaşımı ve Eleştirel Okuma

Dersin sorusu: "Bu sistem işe yarıyor" cümlesini kurmak için elimizde en az ne olmalı?

1.4 · Altmış Yılın Vaatleri ve Kanıt

Öğrenmeyi otomasyonla destekleme düşüncesi bilgisayardan eskidir. Pressey 1926'da öğrenciye çoktan seçmeli sorular sunan ve doğru yanıt verilmeden bir sonraki soruya geçilmesine izin vermeyen makineler tasarlamış; Skinner da bu çalışmayı davranışçı öğrenme kuramıyla birleştirerek "öğretme makinelerini" savunmuştur. McCalla'ya göre bu erken yaklaşımların dikkat çekici yanı, bire bir öğrenmenin öğrenenin ihtiyacına göre hızlandırılıp yavaşlatılabileceğini görmeleridir (2023, s. 10–11).

1960'larda bilgisayar destekli öğretim ortaya çıkmış, 1970'lerde PLATO ve TICCIT gibi platformlar ders tasarımcılarının kullanımına sunulmuştur. Bu sistemler öğrenciyi verdiği yanıta göre telafi ya da ilerleme içeriğine dallandırıyordu; ancak her olası öğrenci yanıtının ve sistem tepkisinin tasarımcı tarafından önceden öngörülmesi gerekiyordu (McCalla, 2023, s. 11). Genel kabul gören ilk yapay zekâ destekli öğrenme sistemi, 1970'te geliştirilen ve Güney Amerika coğrafyası üzerine Sokratik diyalog yürüten SCHOLAR'dır; SCHOLAR öncekilerden farklı olarak konusunu belirli ölçüde "biliyordu" (McCalla, 2023, s. 12). 1982–1995 arasındaki ikinci dönemde hedef açıkça konmuştu: bire bir insan öğretiminin etkililiğine ulaşmak (McCalla, 2023, s. 13–14).

Tablo 1.7 · Teknoloji dalgaları ve yeniden üretilen vaat

Dönem	Dalga	Vaat
1920'ler–1950'ler	Öğretme makineleri	Öğrenenin kendi hızında ilerlemesi
1960'lar–1970'ler	Bilgisayar destekli öğretim (PLATO, TICCIT)	Yanıta göre dallanan bireysel yol
1970–1995	Yapay zekâ destekli öğretim, zeki öğretim sistemleri	Konusunu "bilen" bire bir öğretmen
1990'lar–2000'ler	Uyarlanabilir hiper ortamlar	Kişisel içerik ve gezinme yolu
2010'lar	Öğrenme analitiği ve eğitsel veri madenciliği	Erken uyarı ve veriye dayalı müdahale
2020'ler	Üretken yapay zekâ	Ölçekli, doğal dilde bireysel destek

Bire bir öğretim hedefinin arkasında güçlü bir iddia vardır. Bloom, Chicago Üniversitesi'nde yapılan iki doktora çalışmasında geleneksel sınıf, tam öğrenme ve bire bir öğretim koşullarını karşılaştırmış ve iyi bir öğretmenle bire bir çalışan ortalama öğrencinin geleneksel sınıftaki ortalama öğrenciden yaklaşık iki standart sapma daha başarılı olduğunu bildirmiştir (1984, s. 4). "2 sigma problemi" adını bu bulgudan alır: grup öğretiminde bire bir öğretim kadar etkili yöntemler nasıl bulunur?

Sonraki sentezler bu iddiayı aynı büyüklükte doğrulamamıştır. VanLehn, hiçbir öğretim almayan koşula göre yanıt temelli sistemlerin, zeki öğretim sistemlerinin ve insan öğretmenlerin etkisinin sırasıyla 0,3, 1,0 ve 2,0 olduğu yönündeki yaygın kanıyı sınamış; insan öğretiminin etki büyüklüğünü 0,79, adım temelli zeki öğretim sistemlerininkini ise 0,76 olarak bulmuştur (2011, s. 197). Bu bulgu iki yönlüdür: **zeki öğretim sistemleri insan öğretmene beklenenden çok daha yakındır, ama insan öğretmen de beklenenden çok daha az etkilidir.**

Kulik ve Fletcher, zeki öğretim sistemlerine ilişkin 50 kontrollü değerlendirmeyi incelemiş ve ortanca etkinin test puanlarını geleneksel düzeyin 0,66 standart sapma üstüne, yani 50. yüzdelikten 75. yüzdeliğe çıkarmak olduğunu bulmuştur. Ancak etkinin büyüklüğü, ölçmenin yerel olarak geliştirilmiş bir testle mi yoksa standart bir testle mi yapıldığına büyük ölçüde bağlıdır; yazarlar bunu, test ile öğretim hedefleri arasındaki uyumun değerlendirme sonuçlarını belirleyen kritik bir etken olduğu şeklinde yorumlar (2016, s. 42). Ortalama etki yerel testlerin kullanıldığı değerlendirmelerde 0,73, standart testlerin kullanıldığı değerlendirmelerde ise yalnızca

0,13'tür (Kulik ve Fletcher, 2016, s. 60). Daha yeni bir meta-analizde Wang ve arkadaşları, yapay zekâ destekli uyarlanabilir öğrenme sistemlerinin uyarlanabilir olmayan müdahalelere göre bilişsel öğrenme çıktıları üzerindeki etkisini 45 bağımsız çalışmada orta ile büyük arası düzeyde bulmuş (g = 0,70), etkinin öğrenen düzeyi, süre ve araştırma deseni gibi değişkenlere göre anlamlı biçimde değiştiğini bildirmiştir (2024, s. 1348).

Tablo 1.8 · Etkililik bulguları: büyüklük ve koşul

Kaynak	Karşılaştırma	Bulgu	Okurken dikkat
Bloom (1984)	Bire bir öğretim – geleneksel sınıf	Yaklaşık 2 standart sapma	İki doktora çalışmasına dayanır; sonraki sentezlerde bu düzeyde doğrulanmadı
VanLehn (2011)	İnsan öğretmen – öğretimsiz	d = 0,79	Karşılaştırma "hiçbir şey" koşuludur
VanLehn (2011)	Adım temelli ZÖS – öğretimsiz	d = 0,76	Etki, etkileşimin ayrıntı düzeyine göre değişir
Kulik ve Fletcher (2016)	ZÖS – geleneksel öğretim	Ortanca 0,66 SS (50 değerlendirme)	Yerel testlerde ortalama 0,73; standart testlerde 0,13
Wang vd. (2024)	YZ destekli uyarlanabilir – uyarlanabilir olmayan	g = 0,70 (45 çalışma)	Etki öğrenen düzeyi, süre ve desene göre değişir

DİKKAT **Bu sayılar birbiriyle karşılaştırılamaz.** Tablodaki değerler farklı karşılaştırma koşullarından, farklı ölçme araçlarından ve farklı öğrenen gruplarından gelir. "Hiçbir öğretim almayan" bir gruba göre bulunan etki ile "geleneksel öğretim alan" bir gruba göre bulunan etki aynı şeyi söylemez. Ortalama etki, kimde işe yaradığını da söylemez. Bir etki büyüklüğünü okurken sorulacak ilk soru büyüklük değil, **neye göre ve neyle ölçülerek** bulunduğudur.

Kulik ve Fletcher'ın yerel test ile standart test arasındaki farkı yetişkin eğitimi açısından özellikle öğreticidir. Bir sistem, kendi öğrettiği problem türleriyle ölçüldüğünde çok etkili görünebilir; ama öğrenenin işyerinde ya da bir sertifika sınavında karşılaşacağı farklı biçimdeki sorularda aynı etkiyi göstermeyebilir. Yetişkin eğitiminde asıl ilgilendiğimiz şey çoğu zaman ikincisidir: öğrenilenin öğrenme ortamının dışına taşınıp taşınmadığı. Bu nedenle bir değerlendirme çalışmasında **"ne ölçüldü?"** sorusu, **"ne kadar arttı?"** sorusundan önce gelir.

Bu alandaki araştırmaların yönelimine ilişkin önemli bir uyarıyı Zawacki-Richter ve arkadaşları yapar. Yükseköğretimde yapay zekâ uygulamalarına ilişkin 2007–2018 arasında yayımlanmış 146 çalışmayı inceleyen yazarlar, uygulamaları dört alanda toplamış (profilleme ve kestirim; ölçme ve değerlendirme; uyarlanabilir sistemler ve kişiselleştirme; zeki öğretim sistemleri) ve çalışmalarda risklere ilişkin eleştirel değerlendirmenin neredeyse hiç bulunmadığını, pedagojik kuramla bağın ise zayıf kaldığını belirlemiştir (2019, s. 1). Makalenin alt başlığı, yazarların vardığı sonucu tek bir soruda toplar: **eğitimciler nerede?**

Üretken yapay zekâ bu tabloya yeni ve çelişkili görünen bulgular eklemiştir. Bastani ve arkadaşları, Türkiye'de bir lisede yaklaşık bin matematik öğrencisiyle yürüttükleri randomize kontrollü deneyde iki aracı karşılaştırmıştır: standart bir sohbet arayüzünü taklit eden "GPT Base" ile öğrenmeyi korumak üzere tasarlanmış yönergeler içeren "GPT Tutor". Araca erişim varken alıştırma başarısı GPT Base grubunda yüzde 48, GPT Tutor grubunda yüzde 127 artmıştır. Ancak erişim kaldırıldıktan sonra yapılan sınavda GPT Base grubu, araca hiç erişimi olmayan gruptan yüzde 17 daha düşük başarı göstermiştir; GPT Tutor'daki korumalar bu olumsuz etkiyi büyük ölçüde gidermiştir (Bastani vd., 2025, s. 1–2). Kestin ve arkadaşları ise Harvard Üniversitesi'nde büyük bir lisans fizik dersinde yürüttükleri randomize deneyde, araştırma temelli ilkelere göre tasarlanmış bir yapay zekâ öğretmeniyle çalışan öğrencilerin öğrenme kazancı ortancasının, sınıf içi aktif öğrenme grubundakilerin iki katından fazla olduğunu bildirmiştir (Kestin vd., 2025, s. 2).

BİLGİ **Çelişki mi, tasarım farkı mı?.** İki çalışma ilk bakışta birbiriyle çelişir: biri üretken yapay zekânın öğrenmeye zarar verebileceğini, diğeri aktif öğrenmeden daha etkili olabileceğini gösterir. Ortak nokta tasarımdır. Bastani ve arkadaşlarının korumasız aracı cevabı verir; korumalı aracı ve Kestin ve arkadaşlarının öğretmeni ise öğrenenin düşünmesini destekleyecek biçimde sınırlandırılmıştır. Sonuç "yapay zekâ işe yarar" ya da "yaramaz" değil, **"hangi tasarım, kimde, hangi koşulda?"** sorusudur. Bu soru dersin bütününü özetler.

Bastani ve arkadaşlarının çalışmasının yöntem açısından bir değeri daha vardır: araçla yapılan alıştırma başarısını araçsız yapılan sınavdan ayırır. Araç açıkken ölçülen başarı, öğrencinin değil öğrenci ile aracın birlikte başarısıdır. Fan ve arkadaşları da üretken yapay zekâyla etkileşimin öğrenenleri öz-düzenleme süreçlerinden uzaklaştırarak "üstbilişsel tembellik" olarak adlandırdıkları bir duruma yöneltebileceğini tartışır ve yapay zekânın öğretmenin yerini alması fikri yerine öğrenenin yapay zekâ, insan uzmanlar ve öğrenme araçlarıyla ortak çalıştığı bir ilişkiyi savunur (2025). **Öğrenen ile sistemin ortak performansı ile öğrenenin tek başına performansı arasındaki fark,** yetişkin eğitiminde bir aracın işe yarayıp yaramadığını tartışırken sorulacak temel sorulardan biridir.

1.5 · Denetim, Riskler ve Eleştirel Okuma

1.2'de bir sistemin akıllı sayılması için öğrenen hakkında bir temsil taşıması gerektiğini söyledik. Ama bir temsil, kararı kimin verdiğini söylemez. Molenaar bu soruyu yanıtlamak için iki araç önerir. Birincisi yapay zekânın eğitimdeki temel işlevlerini sezme, tanılama ve eyleme olarak tanımlayan çerçevedir; ikincisi öğretmen ile teknoloji arasındaki denetim aktarımını farklı düzeylerde tanımlayan **altı otomasyon düzeyi** modelidir (Molenaar, 2022, s. 632). Birinci düzeyde, yalnızca öğretmen düzeyinde, öğretmen ya da öğrenen öğrenme düzenlemesinin tamamını denetler. Yapay zekâ ilk kez ikinci düzeyde, öğretmene yardım düzeyinde girer: öğretmen düzenlemeyi denetler ve izler, yapay zekâ ise veriyi sezip tanılar ve öğretmene bilgi verir; eylemi öğretmen seçer (Molenaar, 2022, s. 637). Sonraki düzeyler kısmi, koşullu, yüksek ve tam otomasyondur; tam otomasyonda düzenlemeyi denetleyen hiçbir insan aktör döngüde yer almaz (Molenaar, 2022, s. 637–638).

Tablo 1.9 · Altı otomasyon düzeyi ve yetişkin eğitiminden örnekler

Düzey	Denetim kimde?	Yetişkin eğitiminden örnek
1. Yalnızca öğretmen	Öğretmen ya da öğrenen	Öğretim elemanı forum mesajlarını okuyup kime ulaşacağına kendisi karar verir
2. Öğretmene yardım	Öğretmen; sistem bilgi verir	Pano, son iki haftada giriş yapmayan öğrenenleri listeler; ulaşma kararı öğretim elemanınındır
3. Kısmi otomasyon	Bazı görevler sisteme devredilir	Sistem alıştırma sırasını belirler; ders akışı ve değerlendirme öğretim elemanındadır
4. Koşullu otomasyon	Sistem belirli koşullarda karar verir; insan izler	Belirli bir eşiğin altındaki öğrenene otomatik destek modülü açılır; öğretim elemanı listeyi görür
5. Yüksek otomasyon	Sistem çoğu kararı verir	Yol, görev ve geri bildirim sistemce belirlenir; insan yalnızca istisnalarda devreye girer
6. Tam otomasyon	Döngüde insan yoktur	Tümüyle otomatik bir kurs; kimse sonuçları izlemez

Tablo 1.9 bir tasarım sorusunu görünür kılar: **yetişkin eğitiminde hangi kararın hangi düzeyde verilmesi gerekir?** Bir alıştırmanın zorluğunu ayarlamak ile bir öğrenenin programdan çıkarılmasını önermek aynı düzeyde otomatikleştirilemez. Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde yapay zekâya ilişkin raporu da ilk önerisini bu noktaya koyar: politikalar makineleri değil insanları merkeze almalı; öğretmenler, öğrenenler ve diğerleri örüntülerin ne anlama geldiğine karar verme ve eylem yolunu seçme failliğini korumalıdır (U.S. Department of Education, 2023, s. 7).

Akıllı ve uyarlanabilir sistemlerin riskleri dört eksende toplanabilir. **Gizlilik ve gözetim.** Öğrenme analitiği öğrenenin farkında olmadığı bir davranış izleme düzeni kurabilir; bu durumda rızanın gerçek mi yoksa biçimsel mi olduğu sorusu önem kazanır. **Adalet ve yanlılık.** Geçmiş veriden öğrenen bir model, o verideki eşitsizlikleri geleceğe kural olarak taşıyabilir. Kizilcec ve Lee, eğitim araştırmalarının fırsat ve başarı eşitsizlikleri üzerine uzun bir geçmişi olduğunu ve bu birikimin makine öğrenmesindeki algoritmik adalet tanımlarının öncülü sayılabileceğini belirtir (2022). **Failliğin daralması.** Uyarlama, yetişkinin kendi yolunu seçme hakkını, yani öz-yönelimini elinden alabilir. **Otomasyon yanlılığı.** Öğretmen de öğrenen de sistemin önerisini gerekçesini sorgulamadan kabul etmeye eğilimlidir; bu eğilim, otomasyon düzeyi arttıkça daha görünmez hâle gelir.

Holmes ve arkadaşları, eğitimde yapay zekâ araştırmacılarıyla yürüttükleri ankette, alanın etik konulara yeterince dikkat etmediği yönündeki ifadeyi 17 yanıtlayıcının tamamının yanıtladığını ve yanıtlarda geliştirilecek yer bulunduğu konusunda genel bir uzlaşı ortaya çıktığını bildirir (2022, s. 510). Yazarlar iyi niyetin tek başına etik bir tasarım ya da etik bir uygulama üretmediğini vurgular ve eğitim bağlamında **etik şeyler yapmak** ile **işleri etik biçimde yapmak** arasında ayrım yapılması gerektiğini belirtir (2022, s. 505). UNESCO'nun eğitim ve araştırmada üretken yapay zekâ rehberi de aynı yönde, insan failliğini, kapsayıcılığı, hakkaniyeti ve kültürel ve dilsel çeşitliliği gözeten insan merkezli bir yaklaşımı temel alır (UNESCO, 2023). On birinci haftada bu ilkeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası ile birlikte ele alacağız.

> DİKKAT **Tek cümlelik test.** Bir sistemi değerlendirirken sorulacak ilk soru şudur: Bu sistem kimin sorununu, kimin çıkarına çözüyor? Kurumun bırakma oranını düşürmek ile öğrenenin öğrenmesini desteklemek her zaman aynı tasarımı gerektirmez.

Risklerin yanında ikinci bir sorun kanıtın kendisidir. Bir sistemin işe yaradığını söylemek için yeterli olmayan üç kanıt türü sık görülür. Sistemi çok kullananların daha başarılı çıkması, kullanımın değil kullananların farkını gösteriyor olabilir; aracı çok kullananlar zaten istekli öğrenenler olabilir. Yüksek memnuniyet puanı öğrenmeyi değil, deneyimi ölçer. Uygulama öncesi ve sonrası not artışı ise karşılaştırma grubu olmadan zamanın, olgunlaşmanın ve sınavın kendisinin etkisinden ayrılamaz. Kanıtın gücü, karşılaştırma grubu olan, sonuç ölçütü baştan belirlenmiş ve gerçek bir derste gerçek öğrenenlerle yürütülmüş bir değerlendirmeyle artar.

> UYGULAMA **Kanıt gücü düşükten yükseğe.** Düşük: "Kullananlar memnun." Orta: "Kullanmadan önce ve sonra not arttı." Daha güçlü: "Rastgele atanan iki gruptan sistemi kullanan grup, baştan belirlenmiş ölçütte daha başarılı oldu." En güçlü: "Bu fark farklı kurumlarda tekrarlandı ve hangi öğrenen gruplarında büyüdüğü, hangilerinde kaybolduğu raporlandı."

Bu nedenle dönem boyunca okuyacağımız her ampirik çalışmaya ve kendi tasarımınıza aynı beş soruyla bakacağız. Bu beş soruya **Uyarlama Merceği** diyoruz. Sorular dönem boyunca değişmez; her hafta biri o haftanın konusuyla derinleşir.

Tablo 1.10 · Uyarlama Merceği: beş sabit soru

Soru	Ne sorar?	En çok derinleştiği haftalar
1. Ne?	Sistem neyi uyarlıyor: içeriği mi, sırayı mı, zorluğu mu, geri bildirimi mi? Hangi zaman ölçeğinde?	1, 3, 6
2. Neye göre?	Uyarlama hangi öğrenen özelliğine ya da veriye dayanıyor? Bu özellik öğrenmeyle ilişkili mi?	2, 4, 5
3. Kim karar veriyor?	Kararı kural mı, model mi, öğretmen mi, öğrenen mi veriyor? Hangi otomasyon düzeyinde?	1, 7, 8
4. Kanıt?	Neyle karşılaştırıldı, ne ölçüldü, ne zaman ölçüldü?	1, 9, 10
5. Kimin için, nereye kadar?	Etki kimde büyük, kimde yok? Sonuç yetişkin öğrenenlere ve bizim bağlamımıza taşınabilir mi?	2, 11, 12

ÖRNEK **Mercek Bastani ve arkadaşlarının (2025) çalışmasında.** Ne? Üretken yapay zekâ öğretmeninin alıştırma sırasında verdiği yardım; iki farklı tasarımda. Neye göre? Öğrencinin yazdığı soru ve yanıt; öğrenen hakkında kalıcı bir model tutulup tutulmadığı makalede ayrıca incelenmeli. Kim karar veriyor? Yardımın kapsamını tasarımcıların yazdığı yönergeler sınırlıyor. Kanıt? Araca erişimi olmayan grupla karşılaştırma; hem araçla yapılan alıştırma hem de araçsız sınav ölçülmüş. Kimin için, nereye kadar? Türkiye'de lise öğrencileri; sonuçların yetişkin öğrenenlere taşınabilirliği ayrıca tartışılmalı.

Tasarım Alıştırması 1

Kullandığınız ya da kurumunuzda kullanılan bir dijital öğrenme ürününü seçin (bir öğrenme yönetim sistemi eklentisi, bir dil uygulaması, bir sınav hazırlık platformu ya da bir üretken yapay zekâ aracı olabilir). Ürünü **Çalışma Yaprağı 1 — Ürün Otopsisi** ile inceleyin: dört bileşenden hangileri dolu, hangileri boş? Uyarlama hangi zaman ölçeğinde yapılıyor? Kararı kim veriyor? Ürünün tanıtım metinlerindeki bir etkililik iddiasını Uyarlama Merceği'nin dördüncü sorusuyla sınayın. Ardından **Uygulama Yaprağı 1**'i doldurun. Bu yaprağı saklayın: dönem boyunca her hafta bir yaprak daha ekleyecek ve on birinci haftada hepsini birleştirip kendi **Tasarım Dosyanızı**, yani belirli bir yetişkin öğrenen grubu için gerekçelendirilmiş bir uyarlanabilir destek tasarımını yazacaksınız.

Ana Noktalar

- Yetişkin eğitimi kuramı bireyselleşmeyi talep ederken teslim modeli kitleselleşir; akıllı ve uyarlanabilir sistemler bu gerilime aday bir yanıttır.
- Andragojinin varsayımları birer veri ihtiyacına ve tasarım kararına çevrilebilir; ancak öz-yönelim bir değer olarak öğrenen denetimiyle aynı şey değildir ve öğrenen denetiminin genel etkisi neredeyse sıfırdır.
- Sistem çoğu zaman öğrenenin özelliğini değil, koşulunu ölçer.
- Zeki öğretim sistemi, uyarlanabilir öğrenme, öğrenme analitiği, eğitsel veri madenciliği ve yapay zekâ destekli sistemler farklı sorular sorar.
- Bir sistemin akıllı sayılması için öğrenen hakkında güncellenen ve kararlara dayanak olan bir temsil taşıması gerekir; akıcılık bir arayüz niteliğidir.
- Uyarlamanın dayandığı öğrenen özelliği öğrenmeyle ilişkili olmalıdır; öğrenme stillerine göre uyarlama bunun bilinen karşı örneğidir.
- Klasik mimari alan modeli, öğrenen modeli, pedagojik model ve arayüzden oluşur; öğrenen modeli çekirdek bileşendir.
- Uyarlama üç zaman ölçeğinde yapılır: tasarım, görev ve adım döngüsü.

- Uyarlama döngüsü ölçme, modelleme, karar, müdahale ve değerlendirmeden oluşur; değerlendirme yapılmazsa döngü kapanmamış olur.
- Bloom'un 2 sigma iddiası sonraki sentezlerde aynı büyüklükte doğrulanmamıştır; zeki öğretim sistemlerinin etkisi orta ile büyük arasındadır ve karşılaştırma koşuluna, ölçme aracına ve öğrenen grubuna göre değişir.
- Üretken yapay zekânın etkisi tasarıma bağlıdır; öğrenen ile aracın ortak başarısı, öğrenenin tek başına başarısıyla karıştırılmamalıdır.
- Denetim öğretmen ile sistem arasında altı düzeyde paylaşılabilir; her kararın hangi düzeyde verileceği bir tasarım kararıdır.
- Dört risk ekseni gizlilik, adalet, faillik ve otomasyon yanlılığıdır.
- Uyarlama Merceği'nin beş sorusu dönem boyunca her ampirik çalışmaya ve kendi tasarımınıza uygulanacaktır.

Anahtar Terimler

Andragoji. Yetişkinlerin öğrenmesine yardım etme sanatı ve bilimi; yetişkin öğrenenin öz-yönelimini, deneyimini ve problem merkezli yönelimini öne çıkarır.

Persona. Tasarımın hangi öğrenen için yapıldığını görünür kılan kurgusal öğrenen profili; sınanacak bir varsayımdır.

Öğrenen denetimi. Öğretimin sırası, hızı ya da içeriği üzerinde kararı öğrenene bırakma.

Zeki öğretim sistemi. Öğrenenin adımlarını izleyen ve bire bir öğretim kararları veren, öğrenen ve alan modeline sahip sistem.

Uyarlanabilir öğrenme ortamı. Öğretme yaklaşımlarını ve materyallerini öğrenenin yeterliklerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlayan dijital ortam.

Öğrenme analitiği. Öğrenmeyi ve ortamını anlamak ve iyileştirmek için öğrenen verisinin ölçülmesi, toplanması, çözümlenmesi ve raporlanması.

Eğitsel veri madenciliği. Eğitim verisindeki örüntüleri kestirim, kümeleme ve keşif yöntemleriyle ortaya çıkaran alan.

Alan modeli. Öğrenilecek alanın kavramlarını, kurallarını ve problem çözme stratejilerini temsil eden bileşen.

Öğrenen modeli. Öğrenenin bilgi düzeyini, hatalarını ve öğrenme sürecini temsil eden, güncellenen çekirdek bileşen.

Pedagojik model. Müdahale edilip edilmeyeceğine, ediliyorsa ne zaman ve nasıl edileceğine karar veren bileşen.

Uyarlanabilirlik ızgarası. Uyarlamanın zaman ölçeğini (tasarım, görev, adım döngüsü) ve dayandığı öğrenen özelliklerini birlikte gösteren çerçeve.

Uyarlama döngüsü. Ölçme, modelleme, karar, müdahale ve değerlendirme aşamalarından oluşan süreç.

Etki büyüklüğü. Bir müdahalenin etkisinin standart sapma birimiyle ifade edilen büyüklüğü.

2 sigma problemi. Bire bir öğretimin sağladığı bildirilen yaklaşık iki standart sapmalık kazancı grup öğretiminde sağlayacak yöntemleri bulma sorunu.

Otomasyon düzeyleri. Öğretmen ile teknoloji arasındaki denetim paylaşımını yalnızca öğretmenden tam otomasyona altı düzeyde tanımlayan model.

Otomasyon yanlılığı. Sistemin önerisini gerekçesini sorgulamadan kabul etme eğilimi.

Uyarlama Merceği. Dersin beş sabit sorusu: ne, neye göre, kim karar veriyor, kanıt ve kimin için.

Kendini Sına

1. Bir açıköğretim dersinde sistem, bir öğrenenin videoları sonuna kadar izlemediğini kaydediyor ve onu "düşük katılımlı" olarak işaretliyor. Bu öğrenen işlemlerinin çoğunu telefondan yapıyor ve arayüzde gezinmekte zorlanıyor. Bu durum en iyi hangi ilkeyle açıklanır?

A) Sistem çoğu zaman öğrenenin özelliğini değil, koşulunu ölçer
B) Uyarlama her zaman öğrenmeyi artırır
C) Öğrenme analitiği eğitsel veri madenciliğinin bir türüdür
D) Öğrenen modeli alan modeliyle aynıdır

2. Karich ve arkadaşlarının (2014) meta-analizine göre eğitim teknolojilerinde öğrenene denetim vermenin genel etkisi nedir?

A) Büyüktür ($g \approx 0{,}80$)
B) Ortadır ($g \approx 0{,}50$)
C) Neredeyse sıfırdır ($g = 0{,}05$)
D) Olumsuzdur

3. Aşağıdakilerden hangisi uyarlanabilir öğrenmenin temel sorusudur?

A) Verideki örüntüler nelerdir?
B) İçeriği, sırayı ve zorluğu kime göre, nasıl değiştiririm?
C) Üretken modeller hangi işlevi devralabilir?
D) Kime ne raporlarım?

4. Bu dersin ölçütüne göre bir sistemin "akıllı" sayılması için ne gerekir?

A) Doğal dilde akıcı yanıt vermesi
B) Sabit bir dallanma kuralına sahip olması
C) Öğrenen hakkında güncellenen ve kararlarına dayanak olan bir temsil taşıması
D) Yapay zekâ tabanlı bir model kullanması

5. Klasik zeki öğretim sisteminde müdahale edilip edilmeyeceğine, ediliyorsa ne zaman ve nasıl edileceğine karar veren bileşen hangisidir?

A) Alan modeli
B) Öğrenen modeli
C) Pedagojik model
D) Arayüz

6. Geçen dönemin verisine bakılarak bir ünitenin bu dönem iki kısa modüle bölünmesi, uyarlanabilirlik ızgarasında hangi döngüye örnektir?

A) Adım döngüsü
B) Görev döngüsü
C) Tasarım döngüsü
D) Geri bildirim döngüsü

7. Kulik ve Fletcher'a (2016) göre zeki öğretim sistemlerinin etkisinin büyüklüğünü en çok etkileyen etken nedir?

A) Öğrencilerin yaşı
B) Ölçmenin yerel olarak geliştirilmiş bir testle mi yoksa standart bir testle mi yapıldığı
C) Sistemin geliştirildiği ülke
D) Dersin süresi

8. Bastani ve arkadaşlarının (2025) çalışmasında korumasız araca erişimi olan grubun araçsız sınavdaki başarısı, hiç erişimi olmayan gruba göre nasıl değişmiştir?

A) Yüzde 48 artmıştır
B) Yüzde 127 artmıştır
C) Değişmemiştir
D) Yüzde 17 düşmüştür

9. Molenaar'ın (2022) modelinde yapay zekânın veriyi sezip tanıladığı, ancak eylemi öğretmenin seçtiği düzey hangisidir?

A) Yalnızca öğretmen düzeyi
B) Öğretmene yardım düzeyi
C) Koşullu otomasyon
D) Tam otomasyon

10. Bir firma "sistemimizi çok kullanan öğrenciler daha başarılı" diyor. Bu kanıtın temel zayıflığı nedir?

A) Örneklem küçüktür
B) Aracı çok kullananlar zaten istekli öğrenenler olabilir; fark araçtan değil öğrenenden kaynaklanabilir
C) Başarı ölçülmemiştir
D) Memnuniyet sorulmamıştır

Cevap anahtarı: 1-A · 2-C · 3-B · 4-C · 5-C · 6-C · 7-B · 8-D · 9-B · 10-B

Tartışma İçin

- Bir sistemin "akıllı" olması ne demektir: uyarlama yapması mı, öğrenenin durumunu temsil etmesi mi, yoksa akıcı görünmesi mi? Gerekçenizi bir ürün örneğiyle tartışın.
- Yetişkin öğrenenin öz-yönelim hakkı ile sistemin yol belirleme yetkisi hangi noktada çatışır? Öğrenen denetiminin genel etkisinin neredeyse sıfır olması bu tartışmayı nasıl etkiler?
- Her teknoloji dalgası bireysel öğretmen vaadini yeniden üretti. Üretken yapay zekâ ile farklı olan nedir: ölçek mi, dil yeteneği mi, yoksa yalnızca arayüz mü?
- Kurumunuzda bir erken uyarı sistemi kurulsaydı, toplanmasını reddedeceğiniz bir veri türü hangisi olurdu? Hangi kararın hangi otomasyon düzeyinde verilmesini isterdiniz?

Uygulama Yaprağı 1 — Öğrenen Grubu ve Takılma Anı

Bu yaprak Tasarım Dosyanızın ilk sayfasıdır. Dönem boyunca dolduracağınız yapraklar, on birinci haftada birleştirip on ikinci haftada savunacağınız tasarım raporunun bölümlerine dönüşecektir.

1 · Tasarım yapacağım yetişkin öğrenen grubu

Kim? Kaç kişi? Hangi kurumda, hangi programda ya da hangi bağlamda (örgün, açık ve uzaktan, işyeri, sivil toplum, müze ya da halk eğitimi)? Grubu iki cümleyle tanımlayın.

2 · Takılma anı

Bu grubun öğrenme sürecinde tipik olarak takıldığı bir anı somut olarak yazın. Takılma ne zaman, hangi içerikte, hangi koşulda ortaya çıkıyor?

3 · Bir sistem bunu fark edebilir miydi?

Takılmayı hangi veri gösterirdi? Bu veri öğrenenin bir özelliğini mi, yoksa içinde bulunduğu koşulu mu yansıtır?

4 · Andragoji bağlantısı

Takılma anı, andragojinin hangi varsayımıyla ilişkili? Tablo 1.1'deki karşılıklardan birini kendi grubunuza uyarlayın.

5 · Uyarlama Merceği ile ilk taslak

Beş sorunun her birine birer cümleyle cevap verin: Ne uyarlanmalı? Neye göre? Kararı kim vermeli (hangi otomasyon düzeyi)? İşe yaradığını neyle anlarız? Kimin için, hangi sınırla?

6 · Bu aşamada bilmediğimi bildiğim üç şey

Kendini denetle

Grubunuz somut mu? Takılma anı tek bir öğrenenin tek bir oturumu üzerinden anlatılabiliyor mu? Dördüncü sorunun cevabı bir karşılaştırma içeriyor mu?

Yetişkin Eğitimi Penceresi

Türkiye'de açık ve uzaktan öğrenme, yetişkin eğitiminin en büyük ölçekli alanlarından biridir ve bu ders boyunca örneklerimizin önemli bir kısmı bu bağlamdan gelecektir. Açıköğretimde bir ders aynı anda çok sayıda öğrenene ulaşır; öğrenenler arasında yeni mezunlar kadar çalışanlar, ebeveynler ve yıllar sonra eğitime dönenler de bulunur. Bölüm 1.1'deki dört persona bu çeşitliliğin bir özetidir.

Yetişkin eğitiminde son yıllarda öne çıkan bir başka biçim, kısa süreli ve belirli bir yeterliği hedefleyen mikro öğrenme programlarıdır. Bu programlar uyarlanabilir tasarım için hem bir fırsat hem de bir sınav sunar. Fırsattır, çünkü kısa ve iyi tanımlanmış bir yeterlik alanı alan modelini kurmayı kolaylaştırır. Sınavdır, çünkü öğrenenin programa ayıracağı süre sınırlıdır ve sistemin öğrenen hakkında bilgi toplayabileceği zaman da buna bağlı olarak kısalır. Bu durumda görev ve adım döngüsündeki uyarlamalar için veri azalır; tasarım döngüsü, yani dönemden döneme yapılan yeniden tasarım, daha büyük önem kazanır.

Yetişkin eğitimi yalnızca örgün ya da uzaktan programlardan ibaret değildir. Müzeler, halk eğitim merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve işyerleri de yetişkin öğrenmenin gerçekleştiği yerlerdir. Bu ortamlarda öğrenen çoğu zaman kayıtlı bir öğrenci değildir; sistemin onun hakkında bildiği şey bir ziyaretin ya da bir oturumun içinde kalır. Bir müze rehber uygulamasının ziyaretçinin ilgisine göre içerik önermesi, öğrenen hakkında kalıcı bir

model tutmadan yapılan bir görev döngüsü uyarlamasıdır. Bu tür bağlamlar, Uyarlama Merceği'nin ikinci sorusunu, yani uyarlamanın neye göre yapıldığını, özellikle keskin biçimde sorar.

Bu haftanın alan sorusu şudur: kendi kurumunuzda bir dersin ya da programın "kişiselleştirildiğini" söyleyebilmek için hangi kararın, kim tarafından, hangi bilgiye dayanarak verilmesi gerekir? Bu soru dersin on iki hafta boyunca farklı ölçeklerde soracağı tek sorudur ve Uygulama Yaprağı 1 onu ilk kez sizin bağlamınıza taşır.

Kaynakça

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Baran, M. L. (2024). Strengthening learning and quality outcomes for adult learning and teaching through trust and motivation. J. E. Jones ve M. L. Baran (Ed.), Strategies and digital advances for outcome-based adult learning içinde (s. 49–71). IGI Global.

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö. ve Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Bloom, B. S. (1984). The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring. Educational Researcher, 13(6), 4–16. https://doi.org/10.3102/0013189X013006004

Bozkurt, A. (2016). Öğrenme analitiği: E-öğrenme, büyük veri ve bireyselleştirilmiş öğrenme. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(4), 55–81.

Clow, D. (2012). The learning analytics cycle: Closing the loop effectively. Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge içinde (s. 134–138). ACM. https://doi.org/10.1145/2330601.2330636

Fan, Y., Tang, L., Le, H., Shen, K., Tan, S., Zhao, Y., Shen, Y., Li, X. ve Gašević, D. (2025). Beware of metacognitive laziness: Effects of generative artificial intelligence on learning motivation, processes, and performance. British Journal of Educational Technology, 56(2), 489–530. https://doi.org/10.1111/bjet.13544

Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., Holstein, K., Sutherland, E., Baker, T., Buckingham Shum, S., Santos, O. C., Rodrigo, M. T., Cukurova, M., Bittencourt, I. I. ve Koedinger, K. R. (2022). Ethics of AI in education: Towards a community-wide framework. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 32(3), 504–526. https://doi.org/10.1007/s40593-021-00239-1

Karich, A. C., Burns, M. K. ve Maki, K. E. (2014). Updated meta-analysis of learner control within educational technology. Review of Educational Research, 84(3), 392–410. https://doi.org/10.3102/0034654314526064

Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T. ve Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: An RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. Scientific Reports, 15, 17458. https://doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6

Kizilcec, R. F. ve Lee, H. (2022). Algorithmic fairness in education. W. Holmes ve K. Porayska-Pomsta (Ed.), The ethics of artificial intelligence in education içinde (s. 174–202). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429329067-10

Knowles, M. S., Holton, E. F., III, Swanson, R. A. ve Robinson, P. A. (2020). The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development (9. bs.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429299612

Kulik, J. A. ve Fletcher, J. D. (2016). Effectiveness of intelligent tutoring systems: A meta-analytic review. Review of Educational Research, 86(1), 42–78. https://doi.org/10.3102/0034654315581420

Long, P. ve Siemens, G. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. EDUCAUSE Review, 46(5), 30–40.

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M. ve Forcier, L. B. (2016). Intelligence unleashed: An argument for AI in education. Pearson.

McCalla, G. (2023). The history of artificial intelligence in education: The first quarter century. B. du Boulay, A. Mitrovic ve K. Yacef (Ed.), Handbook of artificial intelligence in education içinde (s. 10–29). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781800375413

Molenaar, I. (2022). Towards hybrid human-AI learning technologies. European Journal of Education, 57(4), 632–645. https://doi.org/10.1111/ejed.12527

Nkambou, R., Bourdeau, J. ve Mizoguchi, R. (2010). Introduction: What are intelligent tutoring systems, and why this book? R. Nkambou, J. Bourdeau ve R. Mizoguchi (Ed.), Advances in intelligent tutoring systems içinde (s. 1–12). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14363-2_1

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. ve Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x

Shute, V. J. ve Zapata-Rivera, D. (2012). Adaptive educational systems. P. J. Durlach ve A. M. Lesgold (Ed.), Adaptive technologies for training and education içinde (s. 7–27). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139049580.004

Şenocak, D. (2020). Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında yapay zekâ: Sunduğu fırsatlar ve yarattığı endişeler. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 56–78.

UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

U.S. Department of Education, Office of Educational Technology. (2023). Artificial intelligence and the future of teaching and learning: Insights and recommendations. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED631097.pdf

VanLehn, K. (2011). The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems. Educational Psychologist, 46(4), 197–221. https://doi.org/10.1080/00461520.2011.611369

Wang, X., Huang, R. T., Sommer, M., Pei, B., Shidfar, P., Rehman, M. S., Ritzhaupt, A. D. ve Martin, F. (2024). The efficacy of artificial intelligence-enabled adaptive learning systems from 2010 to 2022 on learner outcomes: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 62(6), 1348–1383. https://doi.org/10.1177/07356331241240459

Wlodkowski, R. J. ve Ginsberg, M. B. (2017). Enhancing adult motivation to learn: A comprehensive guide for teaching all adults (4. bs.). Jossey-Bass.

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M. ve Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16, 39. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0